



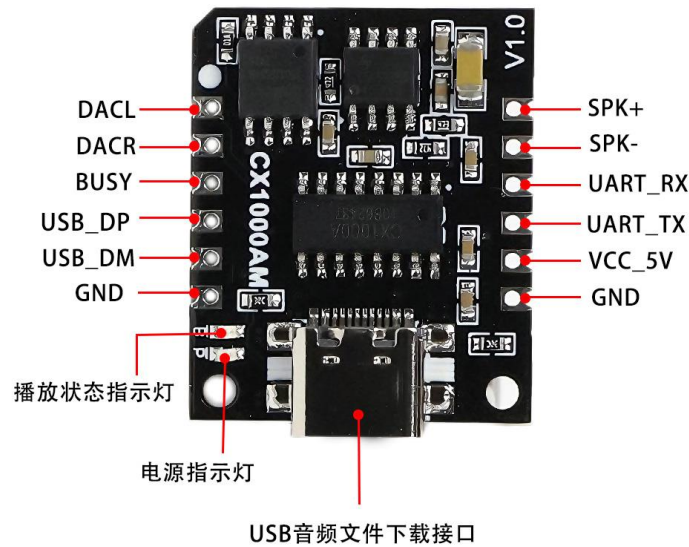
产品概述

CX1000AM 是一款小巧的串口控制语音播放模块, 支持 MP3,WAV 解码格式。3.3~5.2VDC 宽电压供电, 直驱 4~8Ω喇叭, 最大输出功率 5W。板载 32Mbits (4MBytes) flash 存储, 通过 USB 数据线连接电脑更换音频文件, 适合众多场景应用。

产品特性

- 3.3~5.2VDC 供电, 推荐使用 3.7V 及以上供电
- 支持 MP3、WAV 解码格式, 支持音频文件采样率最高 48KHz
- 支持 UART 异步串口控制, 支持播放、暂停、上下曲、音量加减、EQ 模式切换、选曲播放、指定路径播放、指定路径插播等功能
- 自带 5W D 类功放, 可直接驱动 3W~5W 喇叭
- 自带 32Mbits (4MBytes) 存储
- 可通过 USB 数据线连接电脑更换音频文件
- 标准 2.54mm 间距邮票孔设计, 贴装方便

接口及功能定义



1	DACL	SPK+	12
2	DACR	SPK-	11
3	BUSY	UART_RX	10
4	USB_DP	UART_TX	9
5	USB_DM	VCC_5V	8
6	GND	GND	7

CX1000AM

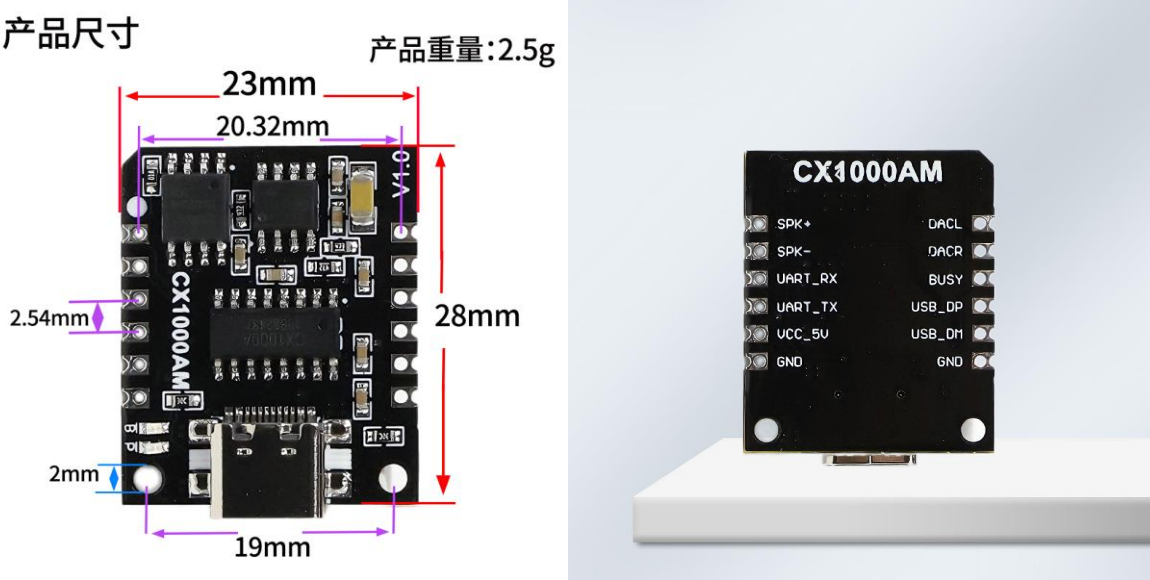
引脚定义

引脚	名称	接口描述
1	DACL	音频信号输出-左声道
2	DACR	音频信号输出-右声道
3	BUSY	播放状态输出（TTL 电平），播放时输出 3.0V，不播放时输出 0V
4	USB_DP	USB 数据接口 DP
5	USB_DM	USB 数据接口 DM
6	GND	参考地
7	GND	参考地
8	VCC_5V	供电接口 3.3~5.2V，推荐使用 3.7V 及以上供电
9	UART_TX	UART 串口数据输出
10	USRT_RX	UART 串口数据输入

11	SPK-	喇叭负极
12	SPK+	喇叭正极

电气特性

类型	引脚	范围	单位
电源	VCC_5V	3.3~5.2	V
数字输入输出	BUSY, USB_DP, USB_DM, UART_TX, UART_RX	高电平	2.7~3.3 V
		低电平	0~0.3 V
模拟信号输出	DACL, DACR	0~3	V



邮票孔设计，背面无元件，适合 SMT 贴片

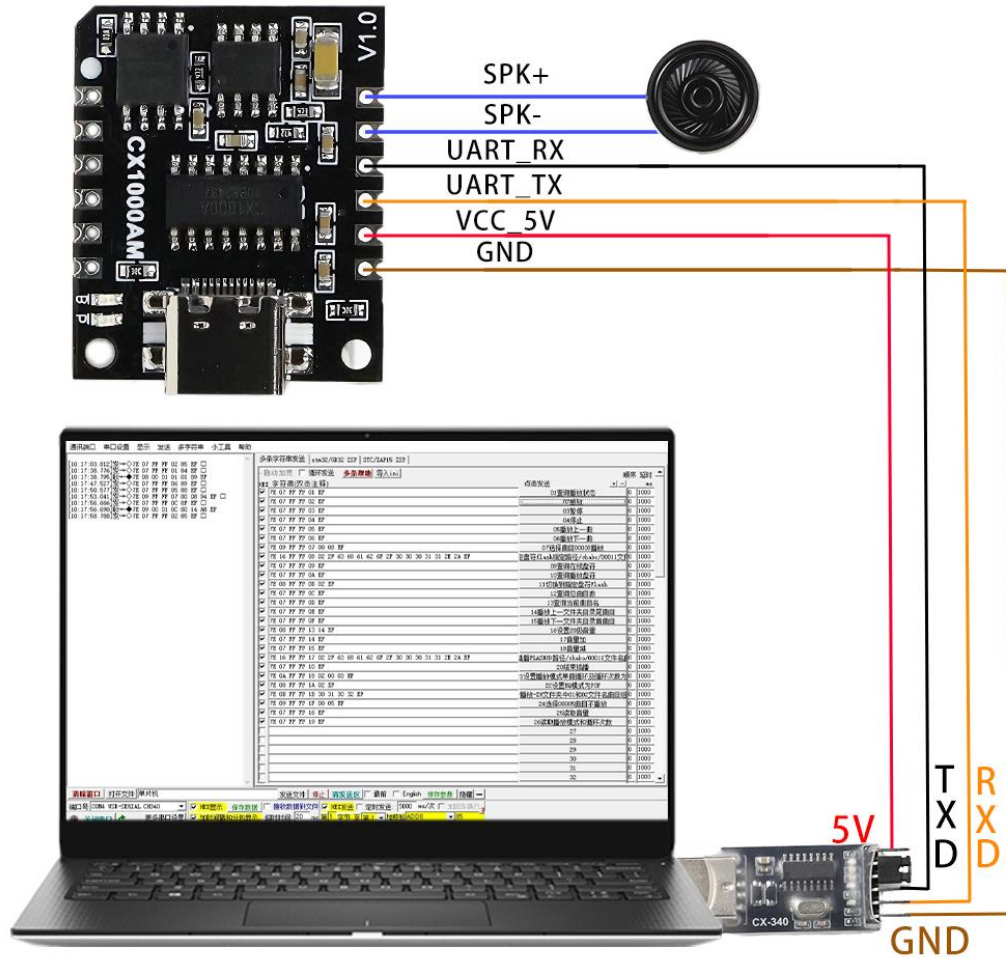
测试步骤

- 1、使用 USB-TTL 模块 CX-340 与 CX1000AM 连接；分别连接 5V、TX、RX、GND；TX 与 RX 交叉连接；接上喇叭；CX-340 连接电脑 USB。
- 2、打开本司提供的串口调试助手，波特率设置 9600 发送指令测试。

注意：1）任何情况下模块通过数据线连接电脑都将进入下载模式，无法播放，一定不能用电脑 USB 口供电。

2）语音模块出厂前已经下载测试语音（00001.MP3.....00009.MP3），测试没问题之后再拷贝自定义语音。

CX1000AM 规格书



更换音频文件

使用 USB-TypeC 数据线将模块与电脑连接，识别为一个 U 盘，将音频文件直接拷贝进去

注意：音频文件命名格式是 5 位数字，例如：00001,.mp3; 65535.mp3

详细请下载 CX1000AM 开发资料参考“音频文件存储及路径”



串口控制协议

CX1000AM 内置标准 UART 串口，TTL 电平，可通过 USB 转 TTL 模块与 PC 通讯进行控制。通讯数据格式：起始位：1 位；数据位：8 位；停止位：1 位；奇偶位：无；波特率 9600。

如需定制波特率请联系厂家

1. 协议格式

起始码	帧长度	设备 ID	指令码	数据	和校验	结束码
0x7E	1 个字节	2 个字节	1 个字节	0-n 字节	1 个字节	0xEF

起始码：1 字节，固定为 7E。

帧长度：1 字节，整帧字节数。

设备 ID：2 字节，设备地址，高字节在前，低字节在后。0xFFFF 为广播地址，对连接的所有设备指令有效。设备地址可设置范围 0~65534，默认设备地址 0x0001。

指令码：1 字节，用来区分指令类型。

数据：0~n 字节，指令中的相关数据，当无数据时，指令码后是和校验。数据格式：高 8 位数据在前，低 8 位在后。

和校验：1 字节，此字节之前所有字节之和，取低 8 位；即起始码到数据相加后取低 8 位。

结束码：1 字节，固定为 EF。

2.指令详情

控制指令										
功能	起始码	帧长度	设备地址		指令码	和校验	结束码			
			高字节	低字节						
播放	7E	07	FF	FF	02	85	EF			
暂停	7E	07	FF	FF	03	86	EF			
停止	7E	07	FF	FF	04	87	EF			
上一曲	7E	07	FF	FF	05	88	EF			
下一曲	7E	07	FF	FF	06	89	EF			
上一文件夹播放	7E	07	FF	FF	0E	91	EF			
下一文件夹播放	7E	07	FF	FF	0F	92	EF			
结束插播	7E	07	FF	FF	10	93	EF			
音量加	7E	07	FF	FF	14	97	EF			
音量减	7E	07	FF	FF	15	98	EF			
保存参数	7E	07	FF	FF	32	B5	EF			
恢复默认参数	7E	07	FF	FF	33	B6	EF			
重启	7E	07	FF	FF	34	B7	EF			
配置指令-带参数（高字节在前低字节在后）										
功能	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据		和校验	结束码	备注
			高字节	低字节						
音量设置	7E	08	FF	FF	13	音量值		校验值	EF	音量值：0-30
EQ音效	7E	08	FF	FF	1A	EQ值		校验值	EF	EQ值：0-6
切换播放盘符	7E	08	FF	FF	0B	盘符		校验值	EF	盘符：0-2
选曲播放	7E	09	FF	FF	07	曲目名称		校验值	EF	曲目名称（2字节）：1～65535 曲目
选曲不播放	7E	09	FF	FF	1F	曲目名称		校验值	EF	曲目名称（2字节）：1～65535 曲目
播放模式	7E	0A	FF	FF	18	循环模式	循环次数	校验值	EF	循环模式（1字节）：1-7 循环次数（2字节）：0-n
组合播放	7E	长度	FF	FF	1B	曲目名称		校验值	EF	曲目名称ASCII码（2字节）：路径“/ZH”里文件名歌曲组合播放
指定路径播放	7E	长度	FF	FF	08	盘符	路径	校验值	EF	盘符（1字节）：0-2 路径（多字节）
指定路径插播	7E	长度	FF	FF	17	盘符	路径	校验值	EF	盘符（1字节）：0-2 路径（多字节）

CX1000AM 规格书

查询指令-返回参数（高字节在前低字节在后）											
功能		起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据 (返回参数)		和校验	结束码	备注
				高字节	低字节						
查询播放状态	发送	7E	07	FF	FF	01			84	EF	查询播放状态
	返回	7E	08	00	01	01	播放状态		校验值	EF	播放状态（1字节）：0-2
查询当前在线盘符	发送	7E	07	FF	FF	09			8C	EF	查询当前在线盘符
	返回	7E	08	00	01	09	在线盘符		校验值	EF	在线盘符（1字节）是按位来区分的：USB:BIT(0); SD:BIT(1); FLASH:BIT(2)
查询当前播放盘符	发送	7E	07	FF	FF	0A			8D	EF	查询当前播放盘符
	返回	7E	08	00	01	0A	播放盘符		校验值	EF	播放盘符（1字节）：USB:00; SD:01; FLASH:02; NO_DEVICE:FF
查询总曲目	发送	7E	07	FF	FF	0C			8F	EF	查询总曲目
	返回	7E	09	00	01	0C	曲目数		校验值	EF	曲目数（2字节）：0-n
查询当前曲目	发送	7E	07	FF	FF	0D			90	EF	查询当前曲目
	返回	7E	长度	00	01	0D	曲目名称		校验值	EF	曲目名称（多字节）：曲目名称+格式后缀
查询当前播放文件夹目录总曲目	发送	7E	07	FF	FF	12			95	EF	查询当前播放文件夹目录总曲目
	返回	7E	09	00	01	12	曲目数		校验值	EF	曲目数（2字节）：0-n
读取音量	发送	7E	07	FF	FF	16			99	EF	读取音量
	返回	7E	08	00	01	16	音量值		校验值	EF	音量值：0-30
读取播放模式和循环次数	发送	7E	07	FF	FF	19			9C	EF	读取播放模式和循环次数
	返回	7E	0A	00	01	19	循环模式	循环次数	校验值	EF	循环模式（1字节）：1-7 循环次数（2字节）：0-n
查询歌曲短文件名	发送	7E	07	FF	FF	1E			A1	EF	查询歌曲短文件名
	返回	7E	0B	00	01	1E	短文件名		校验值	EF	短文件名（4字节）
读取设备ID	发送	7E	07	FF	FF	30			B3	EF	读取设备ID
	返回	7E	09	00	01	30	设备地址		校验值	EF	设备地址（2字节）
读取波特率	发送	7E	07	FF	FF	31			B4	EF	读取波特率
	返回	7E	0B	00	01	31	波特率		校验值	EF	波特率（4字节）

详细开发资料请下载“CX1000AM 开发资料”